Electrónica Digital · Formulario de una página

Tema	Lo imprescindible
T2 Numeración	$n = \lceil \log_2 N \rceil$ bits. C2 de n bits: $-2^{n-1} \dots 2^{n-1}-1$; $-N = \overline{N}+1$. Desbordamiento: acarreo que entra al signo $\neq$ acarreo que sale. Gray: $g = b \oplus (b \gg 1)$. BCD: cifra > 9 suma 0110.
T3 Boole	$\overline{A+B} = \overline{A}\,\overline{B}$; $\overline{AB} = \overline{A}+\overline{B}$. $A + AB = A$; $AB + A\overline{B} = A$; $AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$. $A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B$. Karnaugh: grupos de 2^k unos adyacentes (también en los bordes); las X solo se usan si ayudan. NAND-NAND = suma de productos.
T4 Familias	$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$; $NM_L = V_{IL} - V_{OL}$. Fan-out $= \min(I_{OL}/I_{IL},\ I_{OH}/I_{IH})$. $P_{din} = CV_{DD}^2 f$.
T5 Combinacional	Sumador completo: $S = A \oplus B \oplus C_{in}$; $C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$. $A - B = A + \overline{B} + 1$. MUX 2^k:1 implementa funciones de $k+1$ variables. Decodificador: salida $i = m_i$.
T6 Biestables	$Q^+_{JK} = J\overline{Q} + \overline{K}Q$; $Q^+_D = D$; $Q^+_T = T \oplus Q$. Excitación JK: $0 \to 0$: $J = 0, K = X$; $0 \to 1$: $J = 1, K = X$; $1 \to 0$: $J = X, K = 1$; $1 \to 1$: $J = X, K = 0$. $T_{clk} \geq t_{cq} + t_{pd} + t_{su}$.
T7 Memorias	bits $= 2^k \cdot m$. Chips $= \frac{N}{N_c} \cdot \frac{m}{m_c}$. ROM $2^n \times m$ = m funciones de n variables.
T8 Contadores	$n = \lceil \log_2 N \rceil$; $f_{out} = f_{clk}/N$. Síncrono binario: $T_i = Q_{i-1} \cdots Q_0$. Asíncrono: $t = n\,t_{pd}$. Estados no usados: $2^n - N$ (¡cuidado con el bloqueo!).
T9 Registros	Anillo: n estados. Johnson: $2n$. LFSR máximo: $2^n - 1$. Serie a paralelo de n bits: n ciclos.
T10 Autómatas	Estados $\to n = \lceil \log_2(\#) \rceil$ biestables. Moore: $Z = f(Q)$. Mealy: $Z = f(Q, X)$. D: $D = Q^+$. T: $T = Q \oplus Q^+$. Detector con solapamiento: el estado es el mayor prefijo que es sufijo.
T12–T13 FPGA y VHDL	LUT de k entradas: 2^k bits. Divisor: $DIV = f_{in}/f_{out}$; conmuta cada $DIV/2$ ciclos. `case` completo: `when others`. Lo concurrente (fuera de `process`) ocurre a la vez.